

SUPSI DTI · ING. DEL SOFTWARE 1 · PROF. A. BROCCO & E.
TERZI

JUST21 Blackjack in Java



Mattia Alongi & Felice Rossetti

Sommario

Progetto & Stack tecnologico

Architettura & Stati di gioco

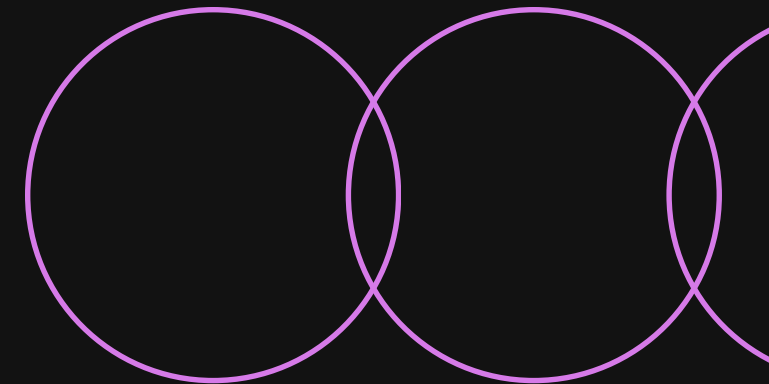
Multiplayer locale e bot

Persistenza dei dati

Validazione licenza

Strategia di testing

Demo & Conclusioni



Il progetto

Quello che abbiamo costruito
(con un piccolo easter egg)

Un Blackjack completo in Java 21 e JavaFX. Regole standard del casinò, fino a 4 giocatori, bot, salvataggi e un modulo nativo in C.

Obiettivi

Regole del Gioco

Blackjack standard del casinò. Niente scorciatoie. Regola S17 inclusa.

Multiplayer Locale

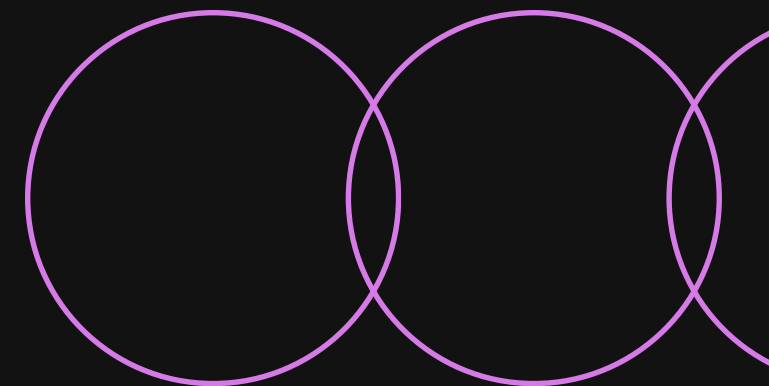
Fino a 4 giocatori al tavolo. Umani e bot, turni sequenziali.

Persistenza Dati

Autosave e tre slot manuali. La partita non si perde mai.

Modulo Licenza in C

Modulo di validazione della licenza in C



Stack tecnologico

Lo stack che abbiamo scelto

Java 21 e JavaFX

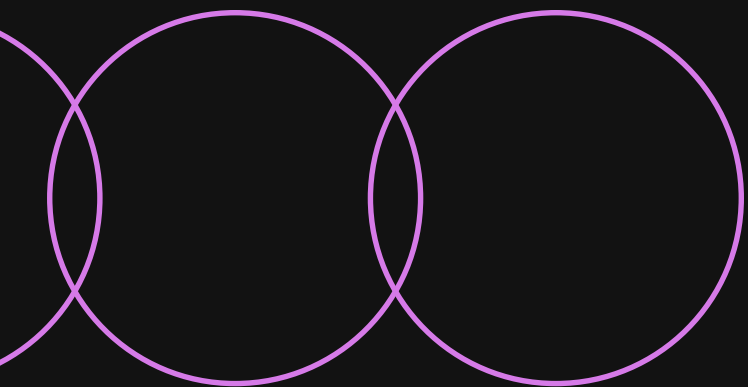
Java 21 e JavaFX 21. FXML per lo scheletro, CSS per lo stile, audio per l'atmosfera.

Maven e Multi-modulo

Maven multi-modulo: backend e frontend separati. Jackson per il JSON, ResourceBundle per IT/EN.

JUnit e JNI

JUnit 5 sul dominio. Modulo nativo in C, compilato con GCC e collegato via JNI.

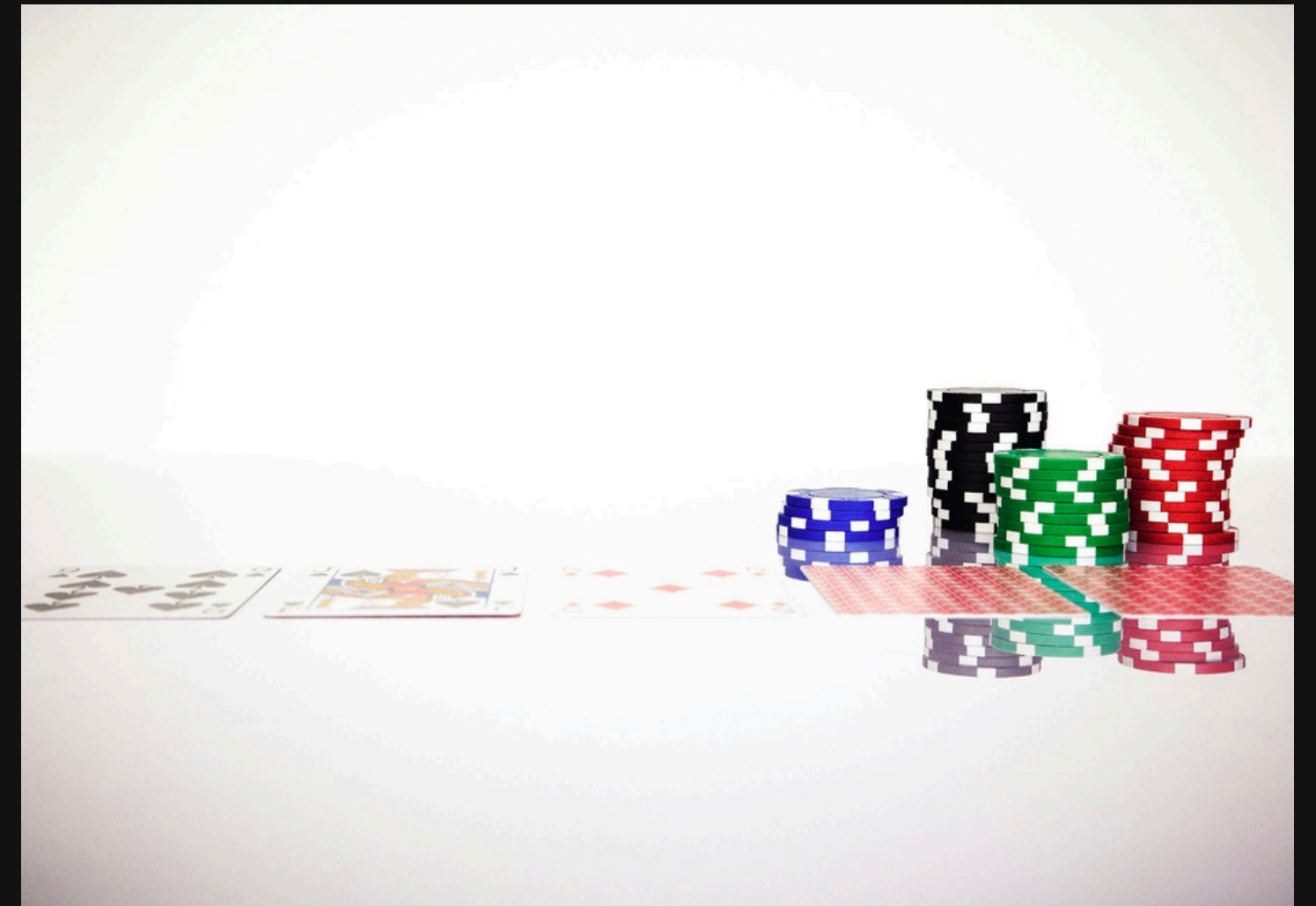
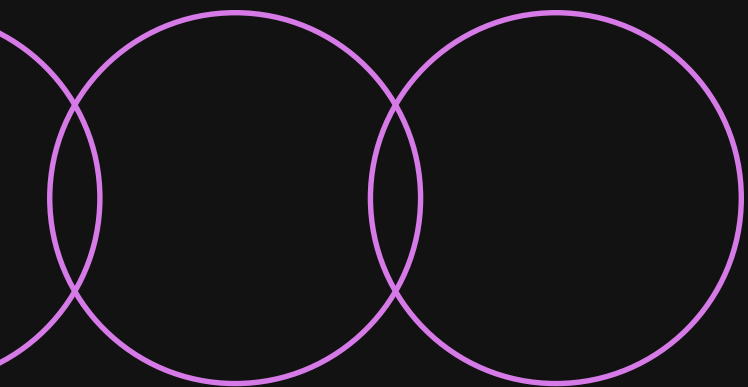


Architettura

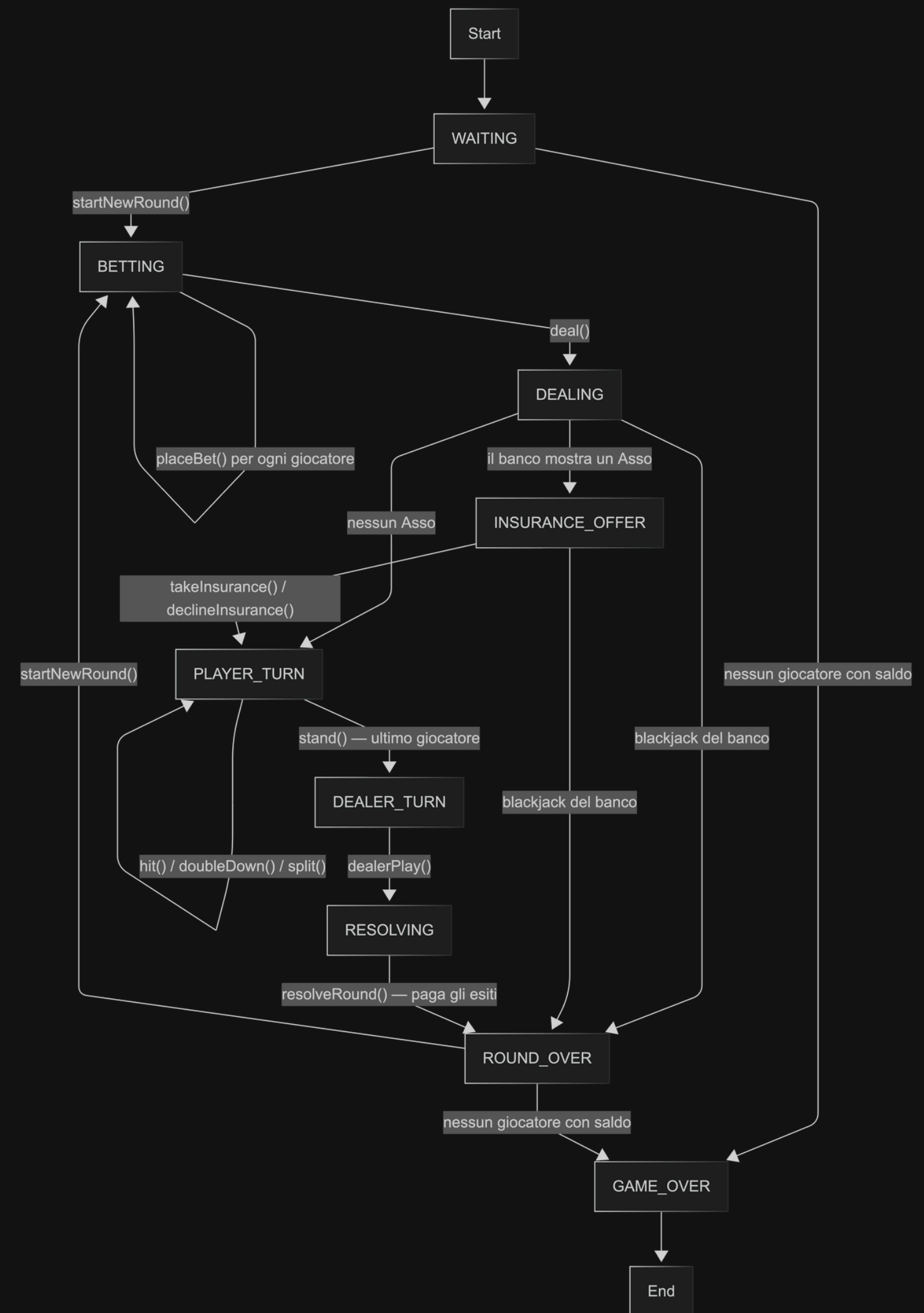
Backend e frontend separati

La logica di gioco (backend) è separata dall'interfaccia, dall'audio e dal salvataggio file (frontend).

Il frontend dipende dal backend, ma non viceversa: così le modifiche alla UI non toccano le regole del gioco e il backend resta testabile in isolamento.



Stati di Gioco



Multiplayer e Bot

Fino a 4 al tavolo

Giocatori al Tavolo

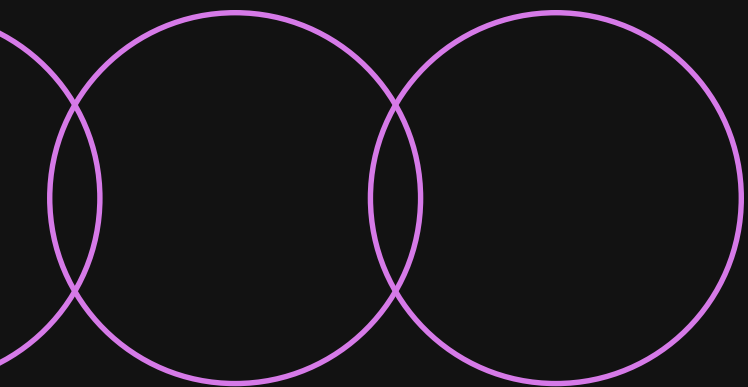
Fino a 4 giocatori umani al tavolo, a turni sequenziali.

Bot CPU

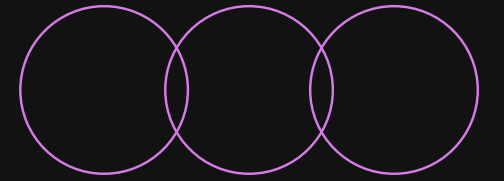
I bot copiano il dealer (mimic strategy). Auto-bet al 10% del saldo.

Nomi a Tema Casinò

Pool di 8 nomi tematici: Croupier Carl, Lucky Lou, Diamond Doris, Vegas Vic, Snake-eyes Sam e altri.



Persistenza dei Dati



I salvataggi

Salvataggio Automatico

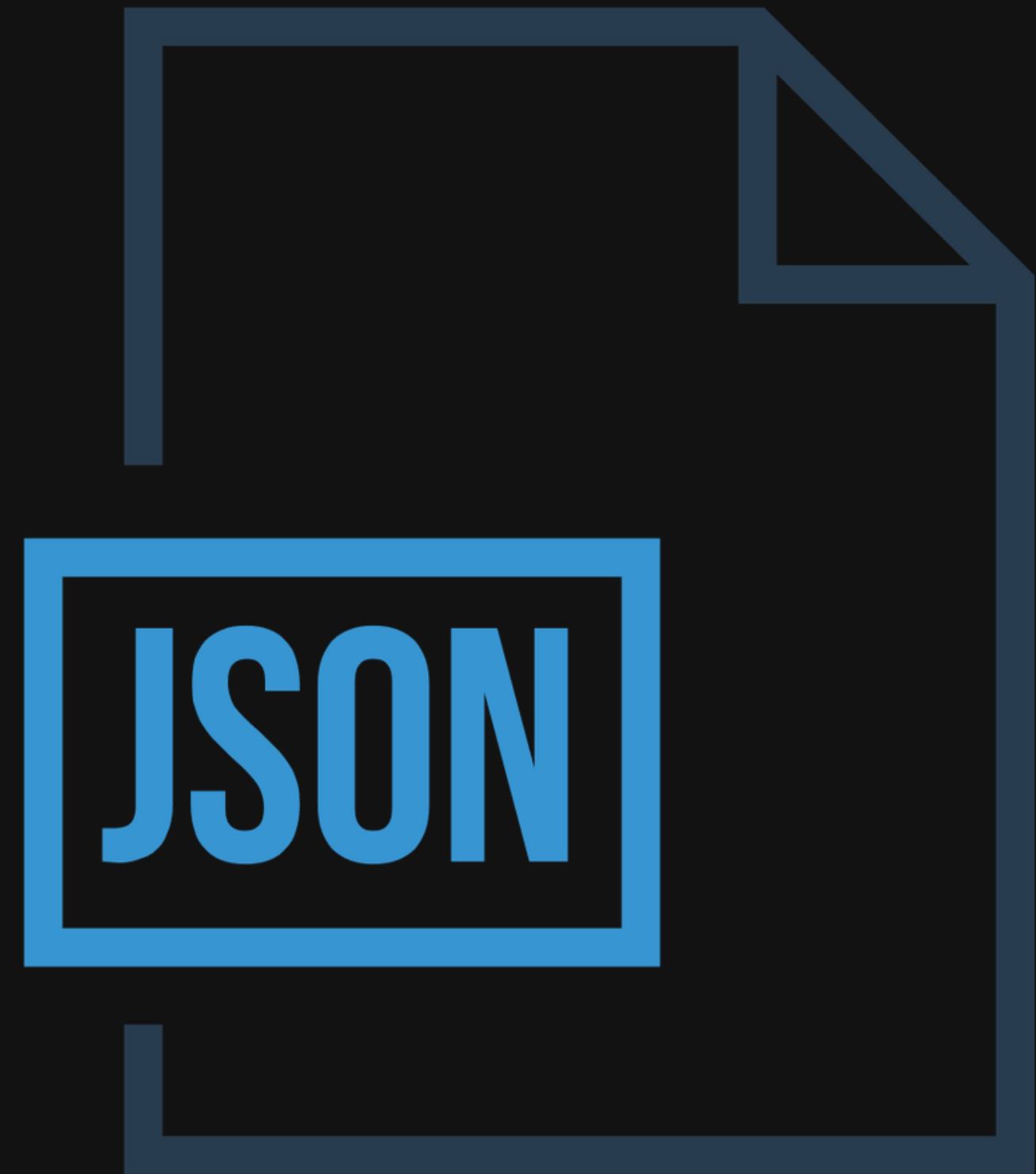
L'autosave (autosave.json) salva i progressi automaticamente a fine round.

Slot Manuali

Tre slot manuali (SLOT_1/2/3). Più partite in parallelo.

Struttura JSON

JSON via Jackson. Si salva solo a ROUND_OVER.



UI e Schermate

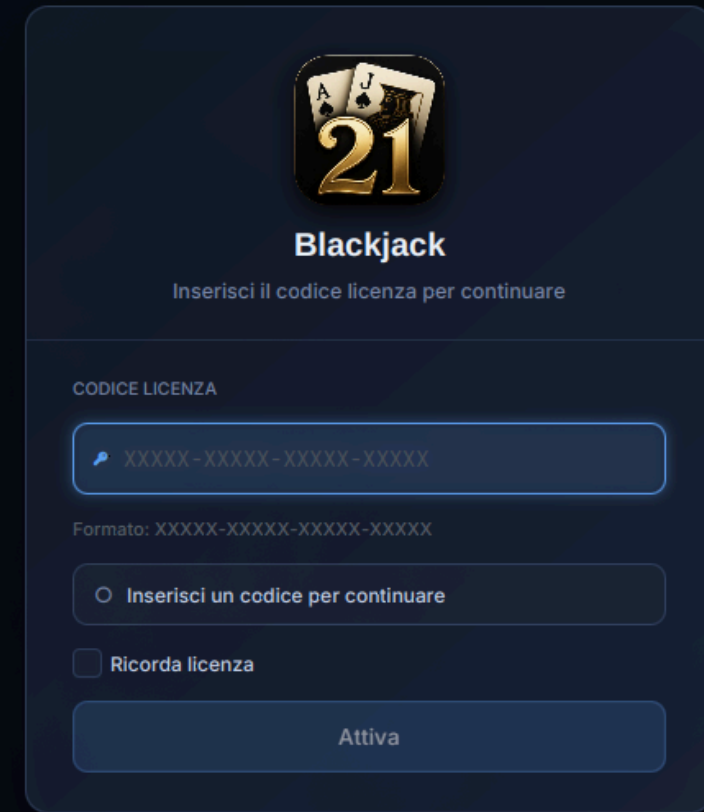
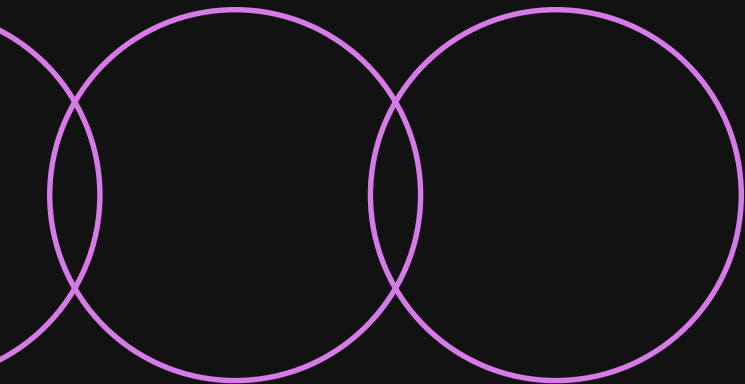


Modulo Licenza in C

C nativo, JNI, e un easter egg

Validazione in C nativo via JNI, fail-closed.

Compila per Windows (.dll), macOS (.dylib), Linux (.so).



A license activation screen for a game called "Blackjack". At the top is a logo featuring playing cards and the number "21". Below the logo is the title "Blackjack" and a prompt "Inserisci il codice licenza per continuare". There is a text input field labeled "CODICE LICENZA" containing a placeholder "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" with a small blue icon on the left. Below the input field is the text "Formato: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX". There are two radio buttons: the first is selected and labeled "Inserisci un codice per continuare", and the second is labeled "Ricorda licenza". At the bottom is a large blue button labeled "Attiva".

Strategia di Testing

01

JUnit 5 per la suite di test del dominio: Card, Deck, Hand, DealerMimicStrategy.

02

Casi chiave:
testPlayerBlackjackPays3to2(),
testInsurancePays2to1OnDealerBlackjack(),
testSplitSecondHandAuto21().

03

StackedDeck (estende Deck):
carte predefinite per test
riproducibili.

```
//GameManagerTest.java

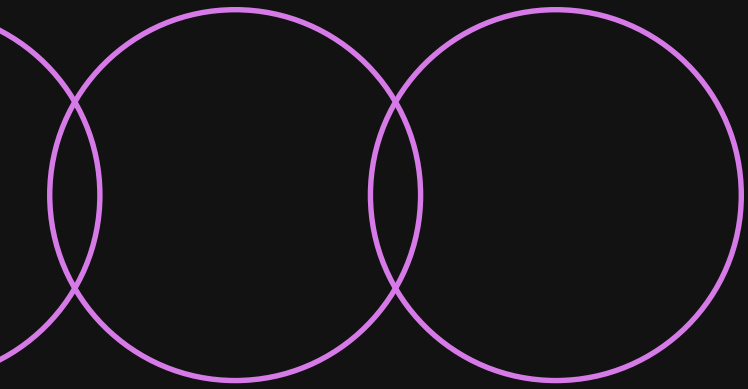
@Test
void testPlaceBetOverMaximum() {
    GameManager gm = new GameManager(List.of("Alice"), 5000);
    gm.startNewRound();
    assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> gm.placeBet(0, 2000));
}

@Test
void testPlaceBetOverBalance() {
    GameManager gm = new GameManager(List.of("Alice"), 20);
    gm.startNewRound();

    assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> gm.placeBet(0, 50));
}
```


Demo dal vivo

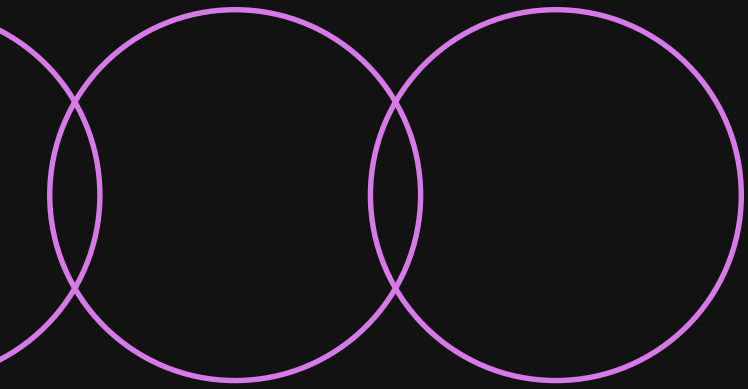
Una partita completa di JUST21: licenza, menu, tavolo con bot e salvataggio.



Conclusioni e Sviluppi Futuri

Risultati: applicazione desktop completa con logica, UI, persistenza e audio, validata da test automatici.

Sviluppi futuri: multiplayer online client-server e persistenza su database relazionale.



Grazie per l'attenzione!

Domande?

